For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم العمليات على الدوال

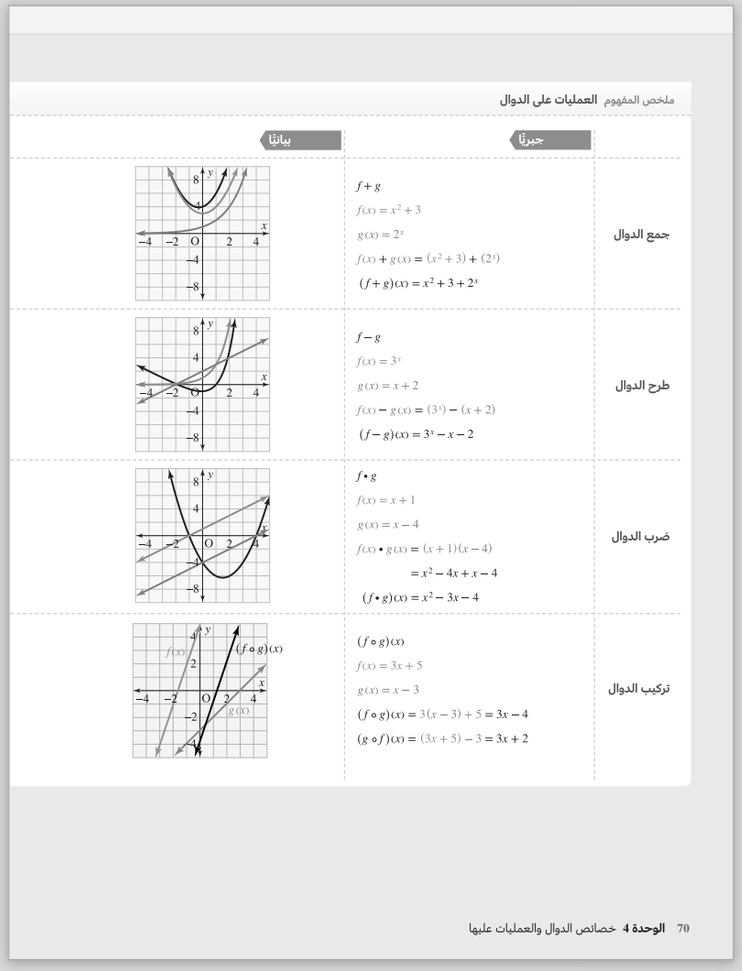
س: صِف كيف تجمع وتطرح وتضرب الدوال، وكيف تنشئ دوال مركّبة.

[في الجمع، استعمل خواص المساواة لدمج الحدود المتشابهة.

في الطرح، وزع أولاً العدد 1−، ثم استعمل خواص المساواة لدمج الحدود المتشابهة.

في الضرب، استعمل خاصية التوزيع، ثم ادمج الحدود المتشابهة.

عند تركيب الدوال $f \circ g$ عوّض قاعدة الدالة g في قاعدة الدالة f.]



ملخص المفهوم **العمليات على الدوال**

	جبريًا	بيانيًا
جمع الدوال	$f+g$ $f(x)=x^2+3$ $g(x)=2^x$ $f(x)+g(x)=(x^2+3)+(2^x)$ $(f+g)(x)=x^2+3+2^x$	
طرح الدوال	$f-g$ $f(x)=3^x$ $g(x)=x+2$ $f(x)-g(x)=(3^x)-(x+2)$ $(f-g)(x)=3^x-x-2$	
ضرب الدوال	$f \bullet g$ $f(x)=x+1$ $g(x)=x-4$ $f(x) \bullet g(x)=(x+1)(x-4)$ $=x^2-4x+x-4$ $(f \bullet g)(x)=x^2-3x-4$	
تركيب الدوال	$(f \circ g)(x)$ $f(x)=3x+5$ $g(x)=x-3$ $(f \circ g)(x)=3(x-3)+5=3x-4$ $(g \circ f)(x)=(3x+5)-3=3x+2$	

70 **الوحدة 4** خصائص الدوال والعمليات عليها

For Qatar MoE Use Only